Листовка №1

1.16. Найти частные пр-ые в (0,0).
Выяснить $\exists$ df. Найти df.

$$f(x,y) = xy - \sqrt[4]{|(x-1)y^3|}$$

- $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{0}{\Delta x} = 0$ ($f(x,0) \equiv 0$)

- $\lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{f(0,\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \left(-\dfrac{|\Delta y|^{3/4}}{\Delta y} \right) = \begin{cases} +\infty, \Delta y < 0 \\ -\infty, \Delta y < 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow \dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y} \nexists.$

Проверим, выполнение д-ва T. df

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \neq 0.$$

$\exists \Delta y_n = \dfrac{1}{n}, \Delta x = 0 \Rightarrow \dfrac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} =$

$= -\dfrac{\frac{1}{n^{3/4}}}{\frac{1}{n}} = -\sqrt[4]{n} \xrightarrow[n \to \infty]{} -\infty \Rightarrow \nexists df(0,0)$

2.6. Найти пр-ую по направлению в точке M.

$f(x,y,z) = x^3 + 2xy^2 + 3yz^2 \quad M(3,1,1)$

$f(3,1,1) = 27 + 6 + 3 = 36$

$36 = x^3 + 2xy^2 + 3yz^2$ – поверхность уровня

Задание ур-ие касательной пл-ти:

$F = x^3 + 2xy^2 + 3yz^2 - 36$

$F_x' = 3x^2 + 2y^2$; $F_x'(3,1,1) = 27 + 2 = 29$

$F_y' = 4xy + 3z^2$; $F_y'(3,1,1) = 12 + 3 = 15$

$F_z' = 6yz$; $F_z'(3,1,1) = 6$

Ур-ие задаётся уравнением:

$29(x-3) + 15(y-1) + 6(z-1) = 0$

$29x - 87 + 15y - 15 + 6z - 6 = 0$

$29x + 15y + 6z - 108 = 0$

Канонич: $\frac{x-3}{29} = \frac{y-1}{15} = \frac{z-1}{6}$

$\frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{2} \Rightarrow 2y - 2 = 5z - 5 \Rightarrow 2y = 5z - 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow y = \frac{5z-3}{2}$

$6x - 18 = 29z - 29 \Rightarrow 6x = 29z - 11 \Rightarrow x = \frac{29z-11}{6}$

$\exists z = 1 \Rightarrow y = 1;\ x = 3 \Rightarrow \vec{l} = (3,1,1)$

Частные производные по f будут совпадать с таковыми по F ⇒

$$\frac{\partial f}{\partial \ell} = (3x^2+2y^2;\ 4xy+3z^2;\ 6yz)\begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix} =$$

$$= 9x^2+6y^2+4xy+3z^2+6yz.$$

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(3,1,1) = 81+6+12+3+6 = \underline{108}$$

3.1. Проверить данную функцию, решить.

$$y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x} \Rightarrow yz''_{yy} + 2z'_y - \frac{2}{x} = 0$$

$$x = uy,\ v = x,\ w = xz - y \Rightarrow u = \frac{x}{y}$$

w - новая функция ($w(u,v)$) ⇒

$$\Rightarrow w'_y = w'_u \cdot u'_y + w'_v \cdot v'_y = -w'_u \cdot \frac{x}{y^2} = x \cdot z'_y - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z'_y = -\frac{w'_u}{y^2} + \frac{1}{x} \Rightarrow z''_{yy} = \frac{2}{y^3} \cdot w'_u + w''_{uu} \cdot \frac{x}{y^4}$$

$$y = \frac{x}{u} = \frac{v}{u} \Rightarrow$$

⇒ Уравнение примет вид:

$$\frac{v}{u}\cdot\frac{2\cdot u^3}{v^2}w'_u + \frac{v}{u}\cdot w''_{uu}\cdot\frac{v}{v^2}\cdot u^4 - \frac{2w'_u}{v^2}\cdot u^2 + \frac{2}{v} = \frac{2}{v}$$

$\omega''_{uu} \cdot \frac{u^3}{v^2} = 0 \Rightarrow \omega''_{uu} = 0 \Rightarrow \omega = C_1 u + C_2$ - реш. $\Rightarrow$ $u \neq 0$

$\Rightarrow z'_y = -\frac{C_1}{y^2} + \frac{1}{x} \Rightarrow z''_{yy} = \frac{2C_1}{y^3} \Rightarrow$

$\Rightarrow y \cdot \frac{2C_1}{y^3} - \frac{2C_1}{y^2} + \frac{2}{x} = \frac{2}{x} \Rightarrow 0 = 0 \Rightarrow \omega$ - решает исходное ур-ие

4.1. $\begin{cases} F_1(x,y) = 2x_1 + 2x_2 + 2y_1 - 2y_2 - \pi \\ F_2(x,y) = -\frac{\sin y_1}{\sin y_2} - \frac{x_1}{x_2} - 2 \end{cases}$

$M\left(1, -1, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \neq (F_1, F_2)$ (x, y)

Д-ть, что $F(x,y)=0$ задаёт $y=f(x)$ в M. Найти пр-ые первого и второго порядков f в M.

Проверим точку:

$\begin{cases} 0 \neq 2 - 2 + \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \pi = 0 \ (\checkmark) \\ 0 \neq 2 - \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} + 1 - 2 = -2 \ (\times) \end{cases} \Rightarrow$ Точка не удовлетворяет уравнению $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ "Исправим" уравнение:

$\begin{cases} F_1(x,y) = 2x_1 + 2x_2 + 2y_1 - 2y_2 - \pi \\ F_2(x,y) = -\frac{\cos y_1}{\cos y_2} - \frac{x_1}{x_2} - 2 \end{cases}$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \text{ — нужно найти}$$

$$F_y' = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ \frac{\sin y_1}{\cos y_2} & -\frac{\cos y_1 \sin y_2}{\cos^2 y_2} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_y'\left(1, -1, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A; \det A = 4 \neq 0$$

$$\Rightarrow \exists f(x) = y \text{ в окр. } M.$$

$$f_x' = -(F_y'(x, y))^{-1} \cdot F_x'(x, y)$$

$$F_x' = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -\frac{1}{x_2} & \frac{x_1}{x_2^2} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_x'(M) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_x'(M) = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{где } f'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

$$(F'_y)^{-1} = \frac{1}{2\left(\frac{\sin y_1}{\cos y_2} - \frac{\cos y_1 \sin y_2}{\cos^2 y_2}\right)} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{\cos y_1 \sin y_2}{\cos^2 y_2} & 2 \\ -\frac{\sin y_1}{\cos y_2} & 2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -\left(-\frac{2\sin y_1}{\cos y_2} + \frac{2x_1}{x_2^2}\right) = \frac{2\sin y_1}{\cos y_2} - \frac{2x_1}{x_2^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 f_2}{\partial x_2^2} = \frac{4x_1}{x_2^3} \Rightarrow \frac{\partial^2 f_2}{\partial x_2^2}(M) = -4$$

5.8. Исследовать на условный экстремум:

$$f(x,y,z) = y^2 + 4z^2 - 2xy - 2xz - 4yz$$

$$2x^2 + 3y^2 + 6z^2 = 1$$

$$L(x,y,z,\lambda) = y^2 + 4z^2 - 2xy - 2xz - 4yz - \lambda(2x^2 + 3y^2 + 6z^2 - 1) \Rightarrow$$

Составим систему:

$$\begin{cases} L'_x = -2y - 2z - 4\lambda x = 0 \\ L'_y = 2y - 2x - 4z - 6\lambda y = 0 \\ L'_z = 8z - 2x - 4y - 12\lambda z = 0 \\ 2x^2 + 3y^2 + 6z^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y+z+2\lambda x=0 \Rightarrow y=-(z+2\lambda x)=-z-2\lambda x \\ x-y+2z+3\lambda y=0 \\ x+2y-4z+6\lambda z=0 \\ 2x^2+3y^2+6z^2=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+\overbrace{z+2\lambda x+2z-3\lambda z}^{\frac{x}{2}}-6\lambda^2 x=0 \\ x-2z-4\lambda x-4z+6\lambda z=0 \Rightarrow x=2z+4\lambda x+4z-6\lambda z \\ 2x^2+3z^2+12\lambda xz+12\lambda^2 x^2+6z^2=1 \end{cases}$$

$$\frac{3x}{2}-6\lambda^2 x=0 \Rightarrow 3x\left(\frac{1}{2}-2\lambda^2\right)=0 \Rightarrow 3x(1-4\lambda^2)=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ \lambda=\pm\frac{1}{2} \end{array}\right.$$

$$\boxed{1}\ x=0 \Rightarrow \begin{cases} 3z-3\lambda z=0 \Rightarrow z-\lambda z=0 \Rightarrow \lambda=1 \\ 3z^2+6z^2=1 \Rightarrow 9z^2=1 \Rightarrow z=\pm\frac{1}{3} \end{cases}$$

$y=\mp\frac{1}{3}$. Получаем точки $\begin{cases} x=0 \\ y=\mp\frac{1}{3} \\ z=\pm\frac{1}{3} \\ \lambda=1 \end{cases}$ (5, 6)

$$\boxed{2}\ \lambda=\frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} x=2z+2x+\overbrace{4z-3z}^{z} \Rightarrow x=-3z \\ 2x^2+3z^2+6xz+3x^2+6z^2=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-3z \\ 45z^2+9z^2-18z^2=1 \end{cases}$$

$5x^2+9z^2+6xz=1$

$z^2=\frac{1}{36} \Rightarrow z=\pm\frac{1}{6}$

$$x = \mp\frac{1}{2} = \mp\frac{3}{6}$$

$$y = -(z + x) = -\left(\mp\frac{1}{6} \mp \frac{3}{6}\right) \Rightarrow \quad -\frac{2}{6}$$

$\Rightarrow$ точки: ① $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{1}{6} - \frac{3}{6}\right) = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{6} \\ \lambda = \frac{1}{2} \end{cases}$

② $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ z = -\frac{1}{6} \\ y = -\left(-\frac{1}{6} + \frac{3}{6}\right) = -\frac{1}{3} \\ \lambda = \frac{1}{2} \end{cases}$

③ $\lambda = -\frac{1}{2}$ $\begin{cases} x = 2z - 2x + 4z + 3z \Rightarrow 3x = 9z \Rightarrow x = 3z \\ 2x^2 + 3z^2 - 6xz + 3x^2 + 6z^2 = 1 \end{cases}$

$\cancel{29z^2} + 3z^2 \cancel{-18z^2} + 27z^2 + 6z^2 = 1$

$36z^2 = 1 \Rightarrow z = \pm\frac{1}{6} \Rightarrow x = \pm\frac{1}{2}$

$y = -(z - x) = -z + x = 2z$

точки: ③ $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ z = \frac{1}{6} \\ y = -\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ \lambda = -\frac{1}{2} \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ z = -\frac{1}{6} \\ y = -\frac{1}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{1}{3} \\ \lambda = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$\lambda = 1$ (можно 5 и 6)

а) $L(x,y,z) = y^2 + 4z^2 - 2xy - 2xz - 4yz - 2x^2 - 3y^2 -$

$- 6z^2 + 1 = -2x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 2xy - 2xz - 4yz + 1$

Составим Гессиан:

$$\begin{array}{c} \\ x \\ y \\ z \end{array} \begin{pmatrix} x & y & z \\ -4 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & -4 \\ -2 & -4 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow d^2L = -4dx^2 - 4dy^2 - 4dz^2 - 4dxdy - 4dxdz -$

$= -4(dx^2 + dy^2 + dz^2 + dxdy + dxdz + 2dydz) - 8dydz =$

Возьмём дифференциал от связи:

$4xdx + 6ydy + 12zdz = 0 \Rightarrow 2xdx + 3ydy + 6zdz = 0$

$dy = -\frac{6zdz + 2xdx}{3y}$; учтём, что $x = 0$ в 5,6 т. $\Rightarrow$

$\Rightarrow dy = -\frac{6zdz}{3y} = -\frac{2zdz}{y} \Rightarrow dy^2 = \frac{4z^2dz^2}{y^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow d^2L = -4\left(dx^2 + \frac{4z^2dz^2}{y^2} + dz^2 - \frac{2zdxdz}{y} + \right.$

$\left. + dxdz - \frac{4zdz^2}{y}\right) = -4\left(dz^2\left(\frac{4z^2}{y^2} - \frac{4z}{y} + 1\right) + \right.$

$\left. - dxdz\left(\frac{2z}{y} - 1\right) + dx^2\right) = -4\left(dz^2\left(\frac{2z}{y} - 1\right)^2 - dxdz\left(\frac{2z}{y} - 1\right) + dx^2\right) =$

$$= -4\left(dz^2 u^2 - dx\,dz\,u + dx^2\right) =$$

$$= -4\left(\left(u\,dz - \frac{dx}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}dx^2\right) =$$

$$= -4\left(u\,dz - \frac{dx}{2}\right)^2 - 3dx^2 < 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ точки 5 и 6 – точки максимума функции

$$\delta)\ \lambda = -\frac{1}{2}\ (\text{точки } 3,4) \rightarrow \begin{cases} x = 3z \\ y = 2z \\ z = \pm\frac{1}{6} \end{cases}$$

③

$$dx = -\frac{6z\,dz + 3y\,dy}{2x} \Rightarrow dx\left(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{6}\right) = -dz - dy \;\Big\|$$

$$dx\left(-\frac{1}{2};-\frac{1}{3};-\frac{1}{6}\right) = -dz - dy$$

$$L(x,y,z) = y^2 + 4z^2 - 2xy - 2xz - 4yz + x^2 + \frac{3}{2}y^2 + 3z^2 - \frac{1}{2} = x^2 + \frac{5}{2}y^2 + 7z^2 - 2xy - 2xz - 4yz$$

$$\left.\begin{aligned} L'_x &= 2x - 2y - 2z \\ L'_y &= 5y - 2x - 4z \\ L'_z &= 14z - 2x - 4y \end{aligned}\right| \Rightarrow \text{Гессиан:} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 14 \end{pmatrix}$$

③: $d^2L = 2dx^2 + 5dy^2 + 14dz^2 - 4dx\,dy - 4dx\,dz - 8dy\,dz =$

$$= \underline{2dz^2} + \underline{4dz\,dy} + 2dy^2 + 5dy^2 + \underline{14dz^2} + \underline{4dz\,dy} + 4dy^2 + \underline{4dz^2} + \underline{4dz\,dy} - \underline{8dy\,dz} = 20dz^2 + 4dz\,dy + 11dy^2 =$$

$$= \left(20dz^2 + \frac{1}{5}\cdot dy^2 + 4dz\,dy\right) + \frac{54}{55}dy^2 = \left(2\sqrt{5}\,dz + \frac{1}{\sqrt{5}}dy\right)^2 + \frac{54}{55}dy^2 \Rightarrow$$

≥ 0 $\quad \geq 0$

$\Rightarrow$ точки 3,4 - условные минимумы ф-ии. (4 по симметрии)

б) $\lambda = \frac{1}{2}$ (точки 1,2)

$L(x,y,z) = y^2 + 4z^2 - 2xy - 2xz - 4yz - x^2 - \frac{3}{2}y^2 - 3z^2 + \frac{1}{2} =$

$= -\frac{y^2}{2} - x^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 4yz + \frac{1}{2}$

$L'_x = -2x - 2y - 2z$

$L'_y = -y - 2x - 4z$

$L'_z = 2z - 2x - 4y$

$\Rightarrow$ Гессиан: $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -4 \\ -2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$

$d^2L = -2dx^2 - 4dxdy - 4dxdz - dy^2 - 8dydz + 2dz^2$;

Уравнение связи даёт равенство на дифференциалы:

$2xdx + 3ydy + 6zdz = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ в точках $\begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}$ имеем:

$-dx + dy + dz = 0 \Rightarrow dx = dy + dz \Rightarrow$

$d^2L = -2dy^2 - 4dydz - \cancel{2dz^2} + \cancel{2dz^2} - 4dy^2 - 4dydz - 4dzdy - 4dz^2 - dy^2 - 8dydz =$

$= -7dy^2 - 20dydz - 4dz^2$.

Матрица квадратичной формы:

$$\begin{pmatrix} -7 & -10 \\ -10 & -4 \end{pmatrix}. \quad \delta_1 = -7, \quad \delta_2 = 28 - 100 = 72 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ точки $\left(\pm\frac{1}{2}; \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{1}{6}\right)$ - седловые

$\left(\pm\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}; \pm\frac{1}{6}\right)$ - минимумы

$\left(0; \pm\frac{1}{3}; \mp\frac{1}{6}\right)$ - максимумы

6.8. $z(x,y) = x^2 + y^2 - x^3 - y^3 + 2xy$

Найти экстремумы ФНП.

$$\begin{cases} z'_x = 2x - 3x^2 + 2y = 0 \\ z'_y = 2y - 3y^2 + 2x = 0 \end{cases} \ominus$$

$3x^2 - 3y^2 = 0 \Rightarrow x = \pm y$

$I\ x = -y \Rightarrow -3y^2 = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x = 0$

$I\ x = y \Rightarrow 4y - 3y^2 = 0 \Rightarrow y(4 - 3y) = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} y = 0 \\ y = \frac{4}{3} \end{array}\right.$

Точки: $(0,0)$; $\left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$

Составим Гессиан: $\begin{pmatrix} -6x+2 & 2 \\ 2 & -6y+2 \end{pmatrix}$

Подставим (0,0): $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. $\delta_1 = 2$, $\delta_2 = 0$

$\begin{matrix} -8+2 & 2 \\ 2 & -8+2 \end{matrix}$

$-6 - \frac{4}{6} = -8$

$\Delta z(\Delta x, \Delta y) - z(0,0) = \Delta x^2 + \Delta y^2 - \Delta x^3 - \Delta y^3 + 2\Delta x \Delta y$

$\left.\begin{matrix} \Delta x_n = \frac{1}{n} \\ \Delta y_n = 0 \end{matrix}\right| \Rightarrow z(\Delta x_n, \Delta y_n) - z(0,0) =$

$= \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3} = \frac{n^3 - n^2}{n^5} > 0$

Нер-во

$\Delta x^3 + \Delta y^3 > \Delta x^2 + \Delta y^2 + 2\Delta x \Delta y$ 0

удовлетворяет, нарушим, ур-ие:

$y = \frac{1 - x - \sqrt{-3x^2 + 6x + 1}}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ для точек $\left(-\frac{1}{n+10}, \frac{1 + \frac{1}{n+10} - \sqrt{\frac{-3}{(n+10)^2} -}}{4} \right.$

$\left. \frac{-6}{n+10} + 1 \right)$ выпуклость ① $\Rightarrow$ радость $< 0 \Rightarrow$

$n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow (0,0)$ - седловая точка

Подставим $\left(\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Матрица Гессиана: $\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$

$\delta_1 = -6 < 0$

$\delta_2 = 36 - 4 = 32 > 0$

$\Rightarrow \left(\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)$ - точка локального максимума функции z

Лабораторная часть
Экстремумы ФНП

Мовчан Игорь Евгеньеви

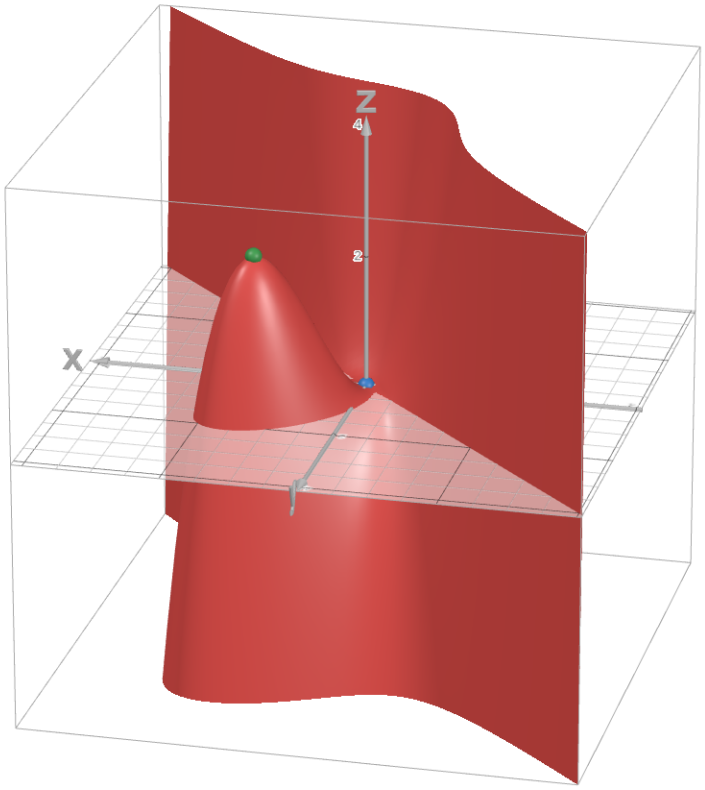
19 ноября 2023 г.

1 Аналитический метод (продолжение)

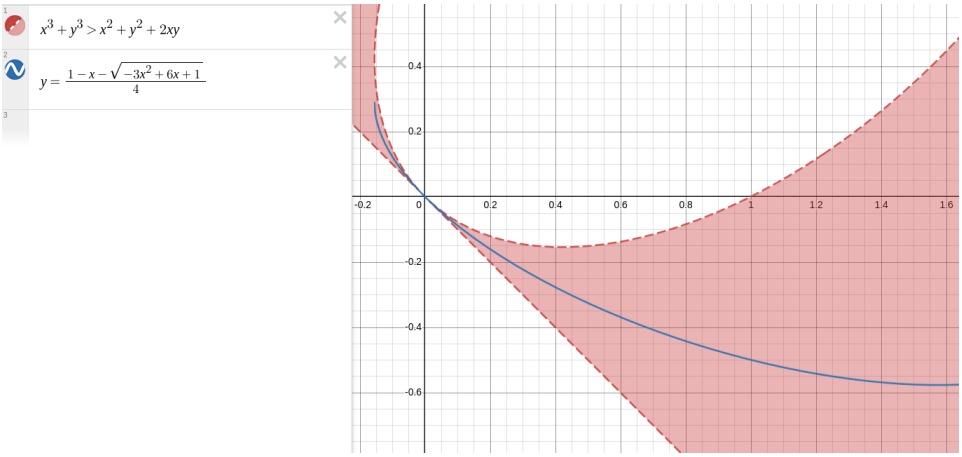
Функция задана следующим соотношением (8 вариант заданяи)

$$z(x, y) = x^2 + y^2 - x^3 - y^3 + 2xy.$$

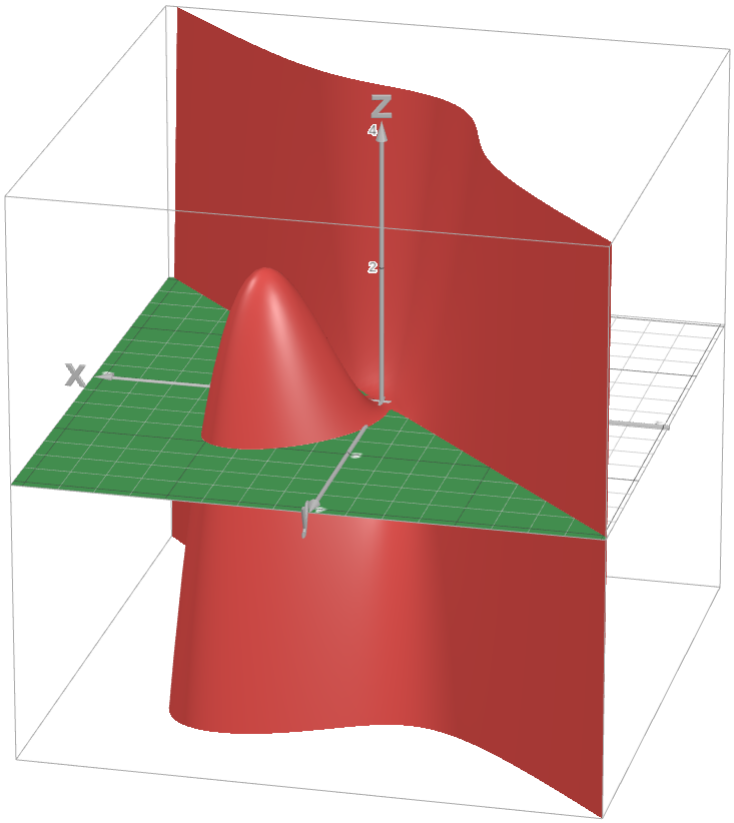
Её график вместе с найденными стационарными точками $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ и $(0, 0)$, выглядит, соответственно, следующим образом:



Визуализация неравенства $x^3 + y^3 > x^2 + y^2 + 2xy$ представлена ниже:



В пространстве оно полностью покрывает ту часть графика, которая находится ниже z = 0, чего и хотелось достичь:



2 Численный метод

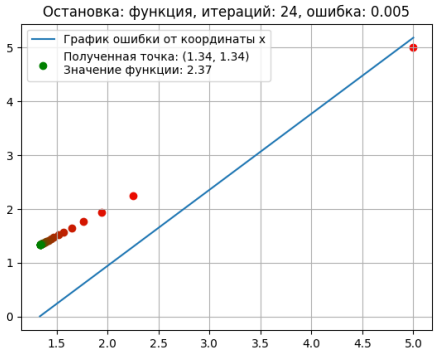
Выберем начальную (стартовую) точку $(5, 5) = (x_0, y_0)$, на каждом шаге будем вычислять значение функции, приращение функции и градиент в текущей точке (x_k, y_k), определять следующую точку по формуле $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k, y_k) + a_k \text{grad} f(x_k, y_k)$. Суммируем, так как градиент показывает наискорейший рост функции, а мы как раз-таки ищем локальный максимум функции.

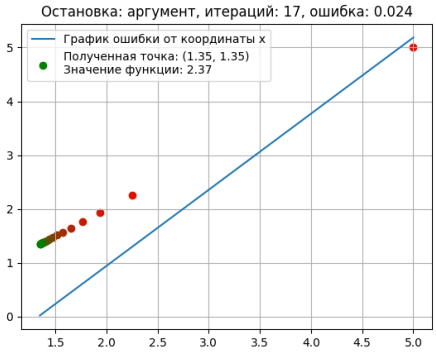
Градиент функции будет задаваться вектором

$$\text{grad} f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x - 3x^2 + 2y \\ 2y - 3y^2 + 2x \end{bmatrix}$$

Посмотрим теперь на графики. Во всех ситуациях чем точка зеленее, тем она дальше ушла по итерации, а чем краснее, тем, соответственно, ближе к началу вычислений. Также на графиках будет прописываться критерий остановки, если «функция» - по малости приращений значения функции, то есть $|\Delta f| < \varepsilon = 0.001$, а если «аргумент», значит, по малости приращения аргумента $||(\Delta x, \Delta y)|| < d = 0.001$. Рассматриваемая норма для расчёта приращения аргумента была стандартной теоремой Пифагора.

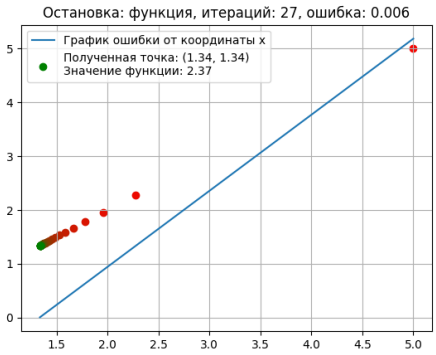
Рассмотрим ситуацию $a_k = 0.05$ (постоянное, малое значение, последнее нужно, чтобы значения не улетали на небеса):

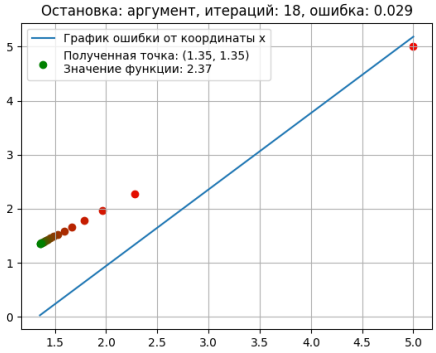




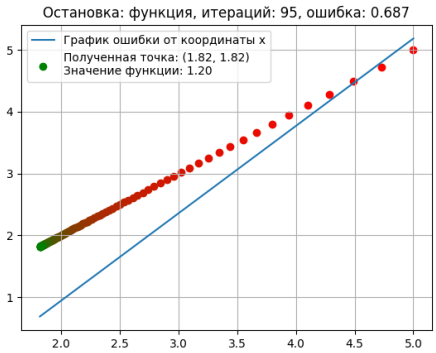
Видим, что значения достаточно близки к найденным вручную, а значит, программа хотя бы работает. Также графики показывают, что вычисления через функцию и аргумент сильно близки и при достойном a_k оба дают хорошие приближения.

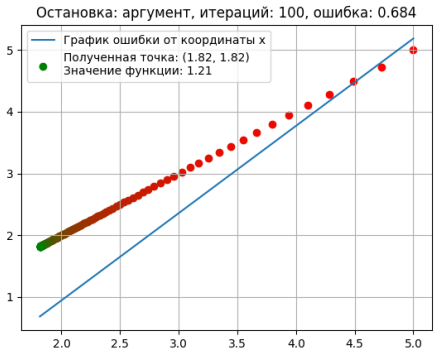
Поэкспериментируем с a_k, рассмотрим «линейное убывание». Достаточно приближенные к исходным точки значения получаем при $a_k = \frac{1}{20}(1 - \frac{k}{100})$:





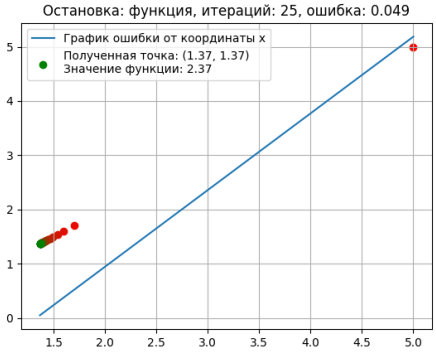
В ином же случае получаем либо взлёт по значениям, а это означает, что шаг выбран слишком большим, либо непохожие на реальность результаты (ниже представлены графики для $a_k = \frac{1}{200}(1 - \frac{k}{100})$):

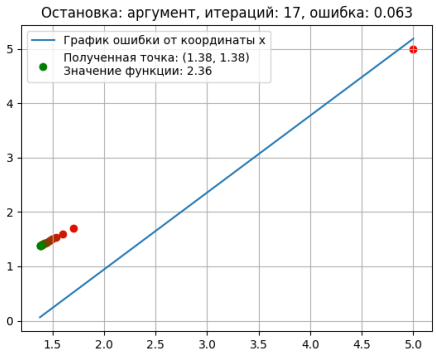




Это говорит нам о том, что a_k не должны быть как слишком малыми, так и слишком большим. И в том, и в том случае результаты работы программы нас будут неудовлетворять. Стоит отметить, что важным критерием подбора малости было количество итераций. Их малое количество свидетельствует о слишком малом a_k, то есть условие остановки срабатывает слишком рано. В идеале (исходя из опыта) их должно быть не меньше 15. Их также не должно быть слишком много (как мы увидели из примера с линейной a_k), ведь это тоже даёт нам неудовлетворительный результат.

Наконец, изучим ситуацию, когда a_k представлена в виде убывающей геометрической прогрессии. Возьмём $a_k = \frac{1}{15}(\frac{9}{10})^k$, где $\frac{1}{15}$ можно назвать нормировочный коэффициентом, нужным для того для того, чтобы функция не улетала на большие значения в самом начале, когда показатель в степени k ещё не слишком большой. В итоге получаем следующие графики:





Полученное полностью согласуется с полученными в аналитической части результатами.

Код программы вместе со всеми графиками: github link